TEORIA KOLORU

Kolory podstawowe

3 kolory pigmentowe, których nie da się uzyskać przez zmieszanie innych kolorów. Wszystkie pozostałe kolory pochodzą od tych 3 barw.

Kolory pochodne

To kolory powstałe ze zmieszania dwóch kolorów podstawowych.

Kolory trzeciorzędowe

To kolory powstałe ze zmieszania koloru podstawowego z pochodnym. Dlatego mają złożone nazwy, np. niebiesko-zielony, czerwono-fioletowy i żółto-pomarańczowy.

Analogiczne

Kolory analogiczne leżą obok siebie na kole barw. Harmonizują ze sobą.

Biel, czerń i szarość uważa się za neutralne.

Kolory zimne

Dają wrażenie spokoju i działają kojąco. Przypominają zimną wodę.

Kolory ciepłe

Są żywe i energiczne, pobudzają wzrok i emocje. Przypominają ogień i ciepło.



Kolory dopełniające

Kolory leżące naprzeciw siebie na kole barw nazywa się dopełniającymi (np. czerwony i zielony).

Zestawione razem wydają się żywsze niż osobno.





Schemat triadyczny



Prostokąt (tetradyczny)



Dopełniające rozszczepione



Schemat kwadratowy

Rozjaśnienie

Rozjaśnienie to kolor zmieszany z bielą.

Złamanie

Złamanie to kolor zmieszany z szarością.

Przyciemnienie

Przyciemnienie to kolor zmieszany z czernią.

Monochromatyczny

Monochromatyczność oznacza użycie jednego koloru lub różnych jego jaśniejszych i ciemniejszych odmian w jednej kompozycji.

Znaczenie kolorów

(kultura zachodnia)

CZERWONY:
Namiętność, Miłość, Ogień, Gniew, Krew

POMARAŃCZOWY:
Energia, Radość, Witalność, Pobudzenie

ŻÓŁTY:
Słońce, Radość, Nadzieja, Fałsz

ZIELONY:
Nowy początek, Obfitość, Natura

NIEBIESKI:
Niebo, Spokój, Odpowiedzialność, Smutek, Morze

FIOLETOWY:
Kreatywność, Królewskość, Bogactwo, Ambicja

CZARNY:
Tajemnica, Elegancja, Zło, Śmierć, Władza

SZARY:
Ponurość, Konserwatyzm, Formalność

BIAŁY:
Czystość, Schludność, Cnota, Niewinność

BRĄZOWY:
Natura, Zdrowie, Niezawodność

BEŻOWY:
Konserwatyzm, Pobożność, Nuda

KREMOWY LUB KOŚĆ SŁONIOWA:
Spokój, Elegancja, Czystość

TEORIA KOLORU

MODELE BARW

CMYK

Standard druku.
Mieszanie farb cyjan, magenta, żółtej i czarnej.



RGB

Standard cyfrowy.
Mieszanie kanałów światła czerwonego, zielonego i niebieskiego.



HSB

Odmiana RGB.
Mieszanie barwy, nasycenia i jasności.



SKALA SZAROŚCI

Intensywność czerni.
Używa tylko intensywności czerni do tworzenia cieni.

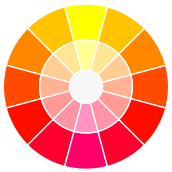




ZNACZENIE KOLORÓW

- NAMIĘTNOŚĆ, MIŁOŚĆ, KREW, NIEBEZPIECZEŃSTWO, SIŁA
- ROMANTYCZNY, KOBIECY, MIŁOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, EKSCYTUJĄCY
- OPTYMIZM, SŁOŃCE, PEWNOŚĆ, UWAGA, SUKCES
- ZDROWIE, WZROST, POKÓJ, WITALNOŚĆ, BOGACTWO
- ENERGIA, RADOŚĆ, SUKCES, CIEPŁO, KREATYWNOŚĆ
- ZAUFANIE, SPOKÓJ, POKÓJ, KOMUNIKACJA, SMUTEK
- KRÓLEWSKOŚĆ, MAJESTAT, TAJEMNICA, DUCHOWOŚĆ, LUKSUS
- EKOLOGICZNY, SZCZERY, NATURALNY, PROSTY, ZDROWY
- KOMPROMIS, NEUTRALNY, RÓWNOWAGA, KONSERWATYWNY, FRUSTRACJA
- ELEGANCJA, WŁADZA, LUKSUS, TAJEMNICA, ŻAŁOBA
- CZYSTY, PROSTY, NIEWINNOŚĆ, DZIEWICZOŚĆ, MINIMALIZM

WŁAŚCIWOŚCI KOLORU

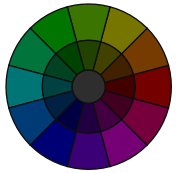

CIEPŁY

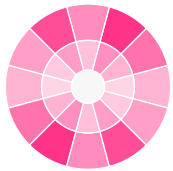

ZIMNY


NASYCONY


ZGASZONY


JASNY


CIEMNY


MONOCHROMATYCZNY

HARMONIE KOLORÓW


ANALOGICZNE

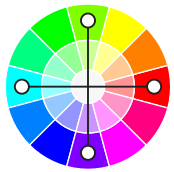

DOPEŁNIAJĄCE


TRIADA

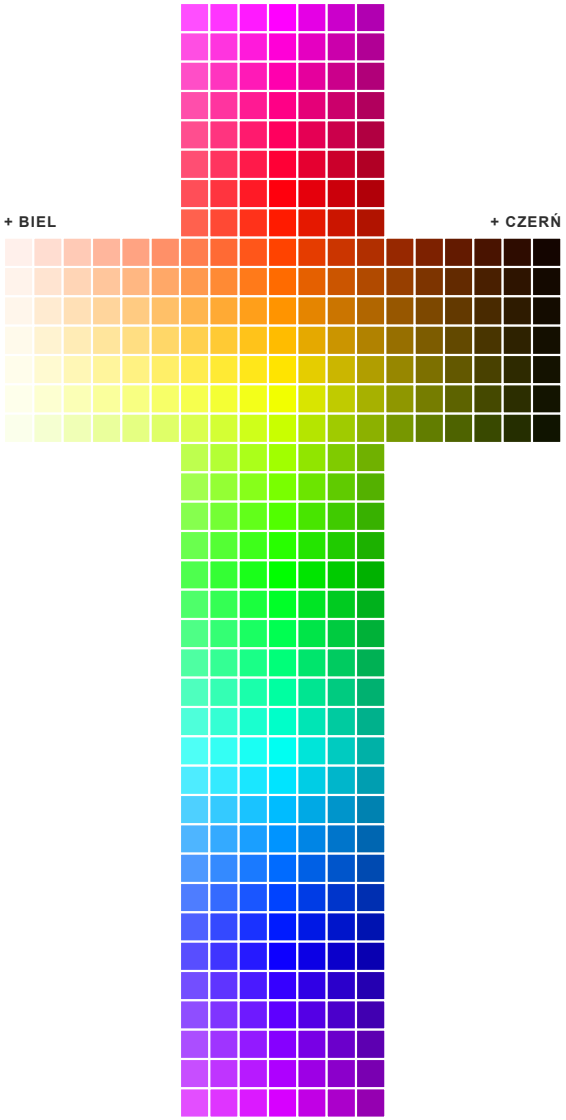

DOPEŁNIAJĄCE ROZSZCZEPIONE


TETRADA


MONOCHROMATYCZNA

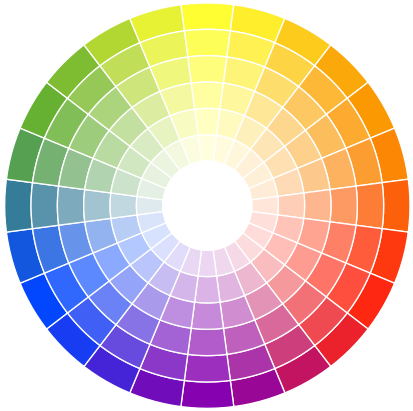

KWADRAT

BARWA I JASNOŚĆ



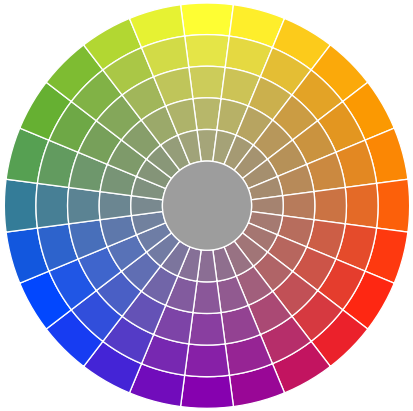
BARWA × JASNOŚĆ

Każdy wiersz to barwa; każda kolumna dodaje biel (po lewej) lub czerń (po prawej). Długi trzon przechodzi przez wszystkie barwy, ramię przez całą skalę od jasnych do ciemnych.



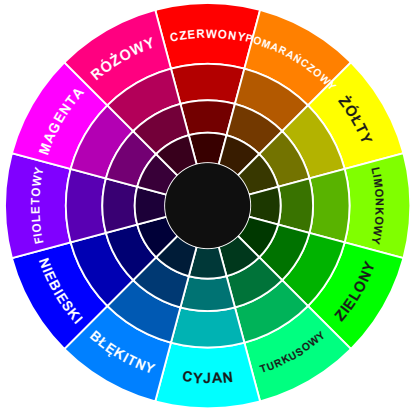
ROZJAŚNIENIA

24 barwy koła RYB, ku środkowi mieszane z coraz większą ilością bieli.



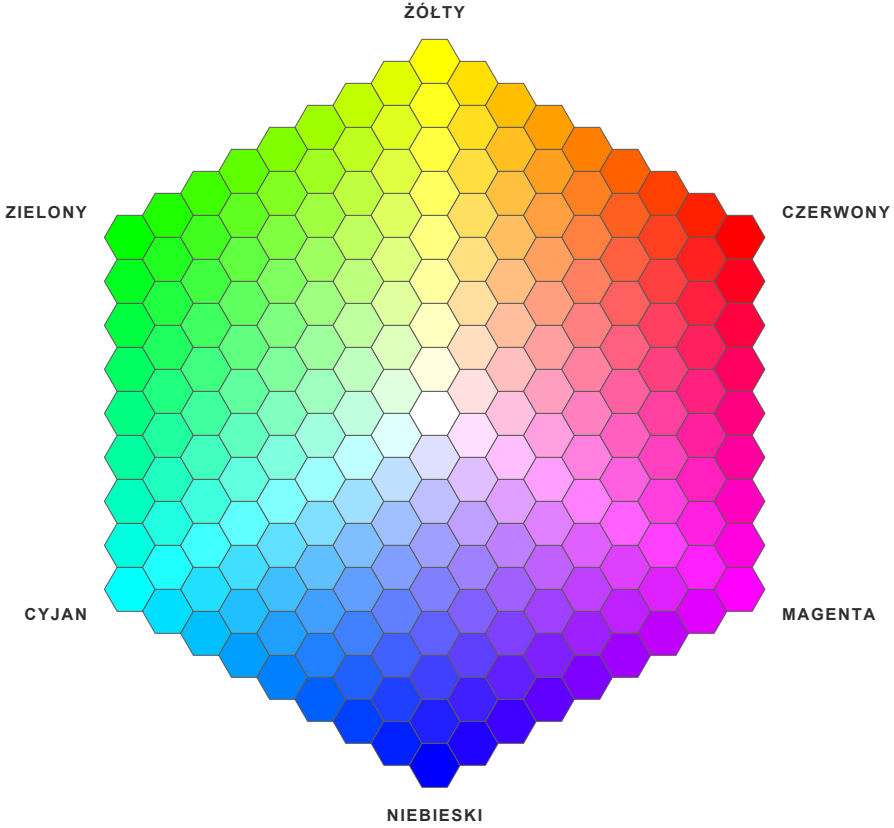
ZŁAMANIA

Te same barwy zmieszane z szarością: ku środkowi łagodniejsze, przygaszone kolory.



PRZYCIEMNIENIA

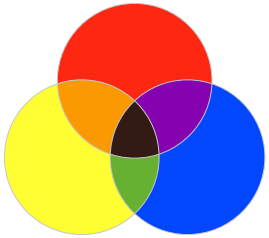
12 barw światła, przyciemnianych pierścień po pierścieniu dodatkiem czerni.



SZEŚCIAN RGB WIDZIANY OD BIAŁEGO WIERZCHOŁKA

Patrząc wzdłuż szarej przekątnej sześcianu RGB, jego trzy jasne ściany tworzą sześciokąt: biel w środku, sześć czystych barw w wierzchołkach i wszystkie mieszaniny dwóch kanałów pomiędzy. Ukryte ściany kryją ciemne kolory.

MIESZANIE KOLORÓW I KODY

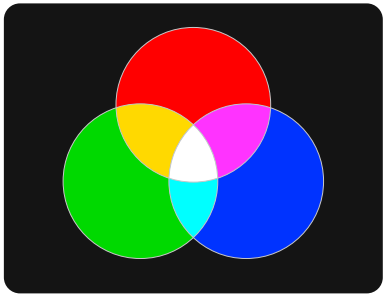


RYB

KOLOR TRADYCYJNY

Mieszanie pigmentów: malarstwo i sztuki piękne.
Subtraktywne: trzy podstawowe dają ciemny brąz.

Dopełniające: czerwony – zielony

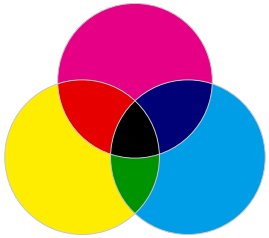


RGB

ŚWIATŁO

Mieszanie światła: ekrany, aparaty i zdjęcia.
Addytywne: trzy podstawowe dają biel.

Dopełniające: czerwony – cyjan

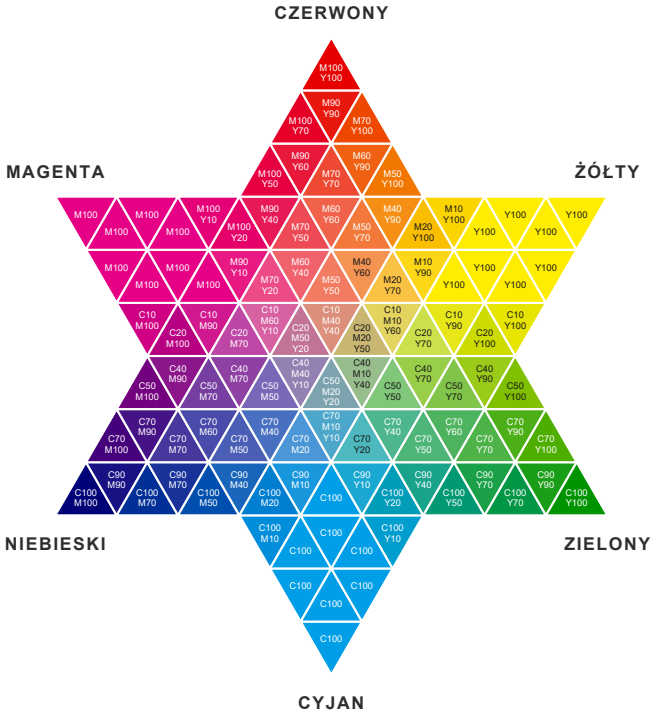


CMYK

DRUK

Mieszanie farb drukarskich: druk komercyjny.
Subtraktywne: trzy farby dają prawie czerń, dlatego dodaje się czarną farbę (K). Biel to papier.

Dopełniające: cyjan – czerwony



UDZIAŁY FARB CMYK

Każdy trójkąt podaje udziały procentowe farby cyjan (C), magenta (M) i żółtej (Y), którymi jest drukowany. Dwie farby w pełnej sile dają czerwony, zielony lub niebieski.

000	003	006	009	00C	00F	300	303	306	309	30C	30F	600	603	606	609	60C	60F
030	033	036	039	03C	03F	330	333	336	339	33C	33F	630	633	636	639	63C	63F
060	063	066	069	06C	06F	360	363	366	369	36C	36F	660	663	666	669	66C	66F
090	093	096	099	09C	09F	390	393	396	399	39C	39F	690	693	696	699	69C	69F
0C0	0C3	0C6	0C9	0CC	0CF	3C0	3C3	3C6	3C9	3CC	3CF	6C0	6C3	6C6	6C9	6CC	6CF
0F0	0F3	0F6	0F9	0FC	0FF	3F0	3F3	3F6	3F9	3FC	3FF	6F0	6F3	6F6	6F9	6FC	6FF
900	903	906	909	90C	90F	C00	C03	C06	C09	C0C	C0F	F00	F03	F06	F09	F0C	F0F
930	933	936	939	93C	93F	C30	C33	C36	C39	C3C	C3F	F30	F33	F36	F39	F3C	F3F
960	963	966	969	96C	96F	C60	C63	C66	C69	C6C	C6F	F60	F63	F66	F69	F6C	F6F
990	993	996	999	99C	99F	C90	C93	C96	C99	C9C	C9F	F90	F93	F96	F99	F9C	F9F
9C0	9C3	9C6	9C9	9CC	9CF	CC0	CC3	CC6	CC9	CCC	CCF	FC0	FC3	FC6	FC9	FCC	FCF
9F0	9F3	9F6	9F9	9FC	9FF	CF0	CF3	CF6	CF9	CFC	CFF	FF0	FF3	FF6	FF9	FFC	FFF

PALETA WEB-SAFE

216 kolorów, których kanały czerwony, zielony i niebieski przyjmują jedną z sześciu wartości: 00, 33, 66, 99, CC lub FF. Trzycyfrowy kod #F93 to skrót od #FF9933. Każdy blok ma jedną wartość czerwieni; wiersze zmieniają zieleń, kolumny błękit.

NAZWY KOLORÓW

KOŁO BARW

Sześć nakładających się kół z koła RYB: gdzie dwa się spotykają, pojawia się ich mieszanina. Zewnętrzny pierścień pokazuje każdą barwę przyciemnioną czernią.



NAZWANE KOLORY CSS

Nazwy kolorów w sieci (słowa kluczowe CSS) z ich kodami szesnastkowymi, pogrupowane według rodzin kolorów i uporządkowane według barwy.

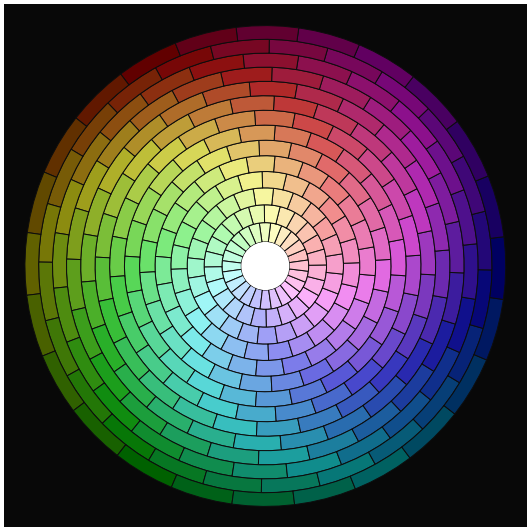


KOLOR I EMOCJE

KOŁO EMOCJI PLUTCHIKA

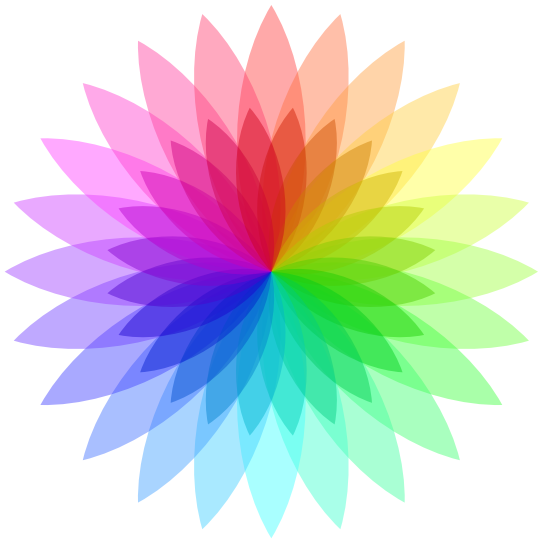
Osiem podstawowych emocji: silniejsze ku środkowi, łagodniejsze ku końcom. Między płatkami uczucia łączące dwie sąsiednie.





SPIRALA JASNYCH I CIEMNYCH

Każdy pierścień jest obrócony trochę dalej niż wewnętrzny, więc barwa i jasność krążą spiralnie, od białego środka do ciemnych brzegów.

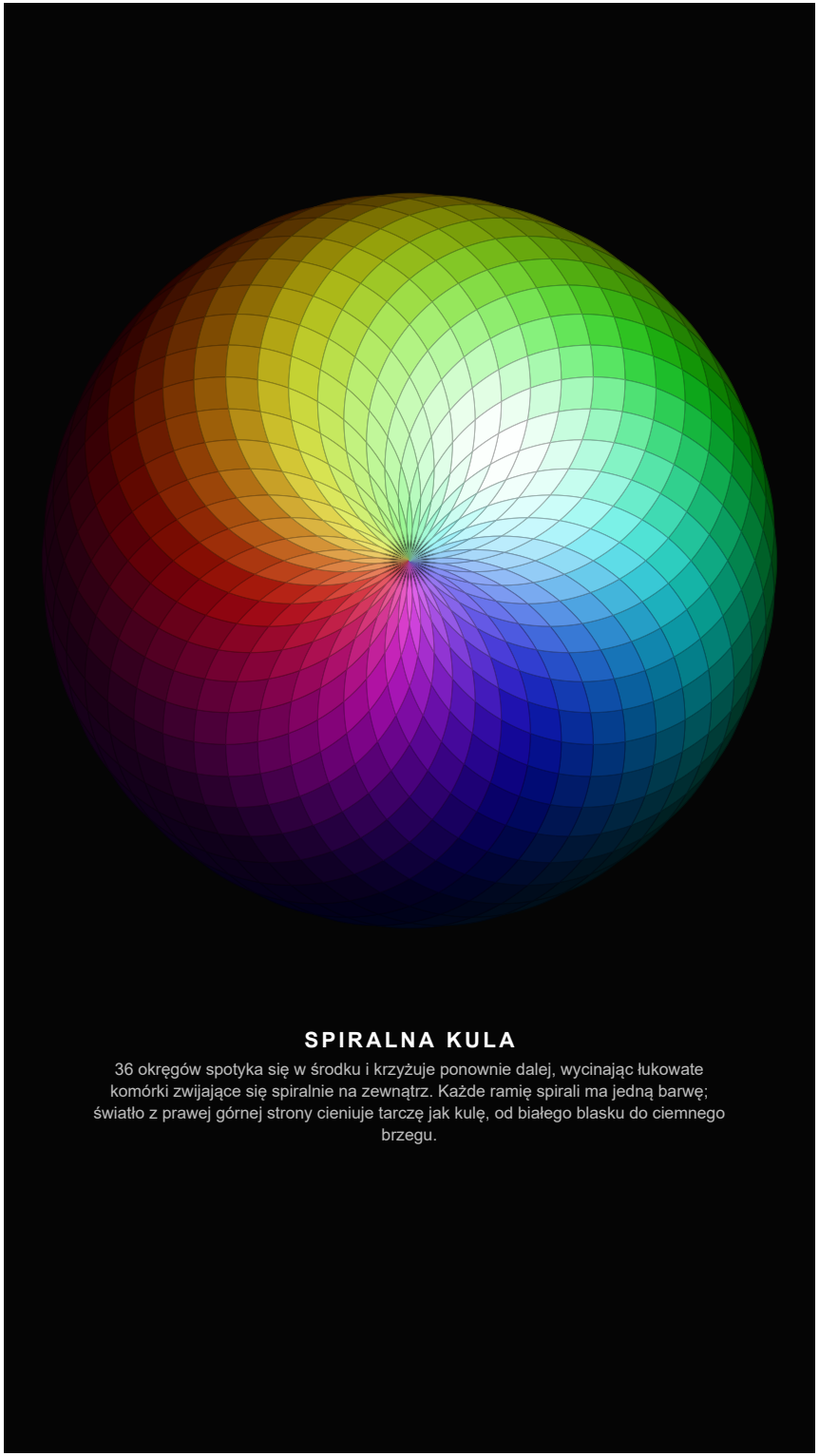


PRZEJRZYSTE PŁATKI

Dwie korony po 24 półprzezroczyste płatki: gdzie płatki się nakładają, ich kolory łączą się w głębsze odcienie.

KOŁO KOLORÓW





SPIRALNA KULA

36 okręgów spotyka się w środku i krzyżuje ponownie dalej, wycinając łukowate komórki zwijające się spiralnie na zewnątrz. Każde ramię spirali ma jedną barwę; światło z prawej górnej strony cieniuje tarczę jak kulę, od białego blasku do ciemnego brzegu.

PRZESTRZEŃ WIDZIALNYCH KOLORÓW



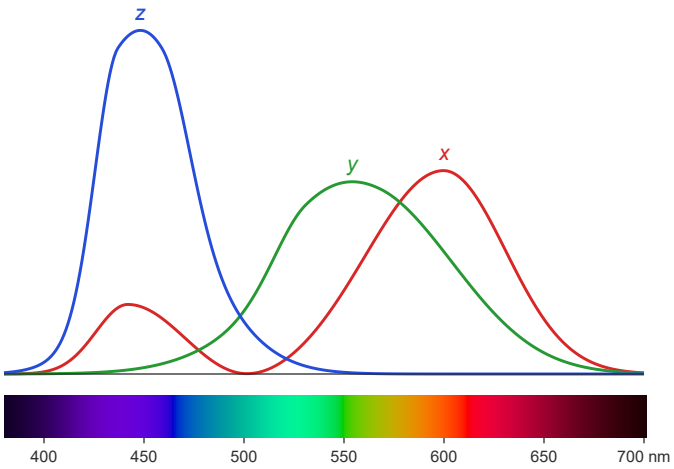
WYKRES CHROMATYCZNOŚCI CIE 1931

Wszystkie kolory, które widzi oko, przy jednakowej jasności, rozmieszczone według współrzędnych chromatyczności x i y. Czyste kolory jednej długości fali leżą na zakrzywionej krawędzi; prosta podstawa łączy czerwień z fioletem i zawiera purpury, których żadna pojedyncza długość fali nie daje. Wewnątrz są mieszaniny, bledsze ku bieli. Ekran pokazuje tylko kolory w swoim trójkącie, więc wypełnienie jest przybliżone.

- Krzywa widmowa: jedna długość fali (nm)
- Linia purpur: czerwony + fioletowy
- Krzywa Plancka: kolor rozżarzonego ciała (K)
- sRGB: kolory, które może pokazać ekran
- E: biel równoenergetyczna

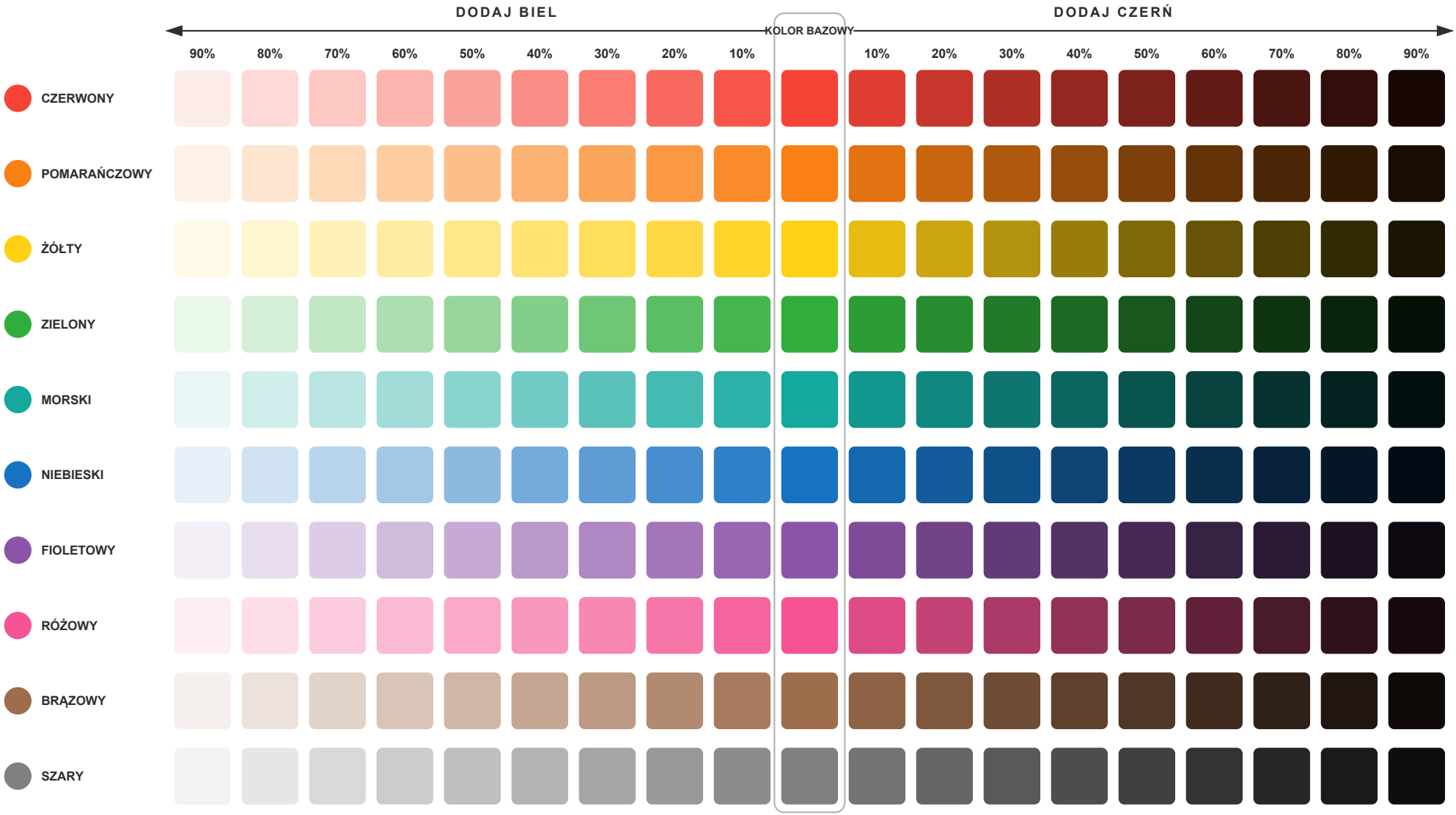
WIDMO WIDZIALNE

Na dole: długości fal od 380 do 700 nm jako kolory ekranu. Na górze: trzy funkcje dopasowania barw x, y, z, które zamieniają każde światło na wartości X, Y, Z stojące za wykresem.



ROZJAŚNIENIA I PRZYCIEMNIENIA

Rozjaśnienie dodaje biel do koloru bazowego; przyciemnienie dodaje czerń.

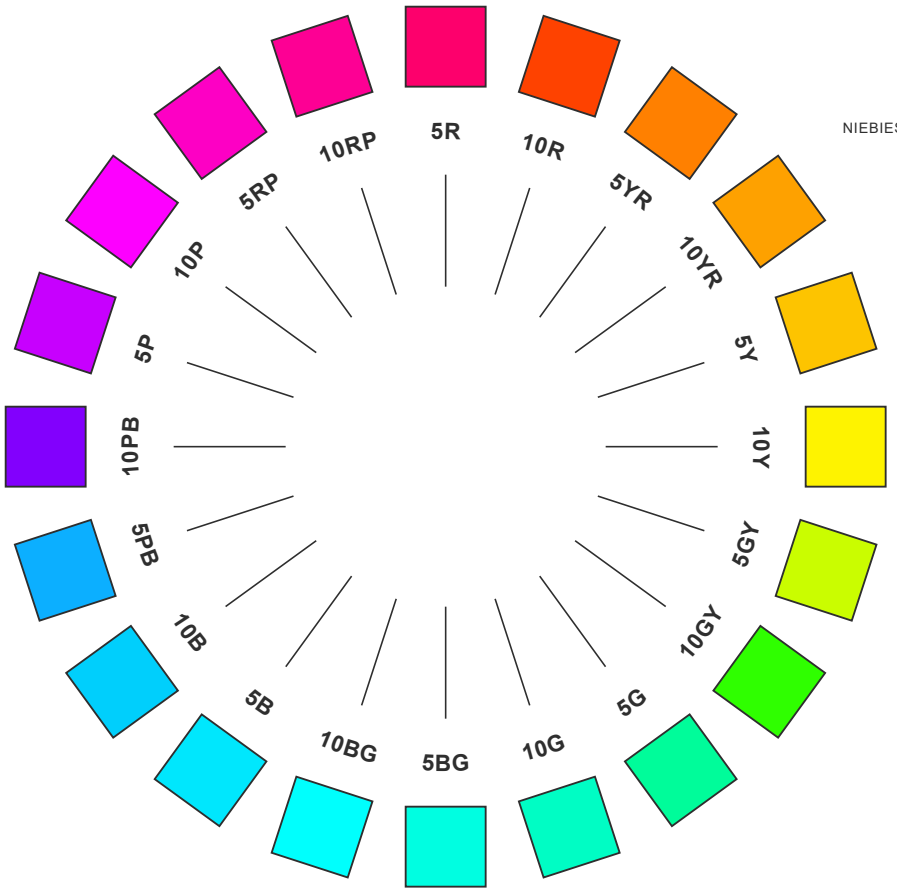


Rozjaśnienia to jaśniejsze, łagodniejsze wersje koloru, przyciemnienia — ciemniejsze. Razem dodają każdemu projektowi głębi, kontrastu i bogactwa.

KOŁA BARW

KOŁO BARW MUNSELLA

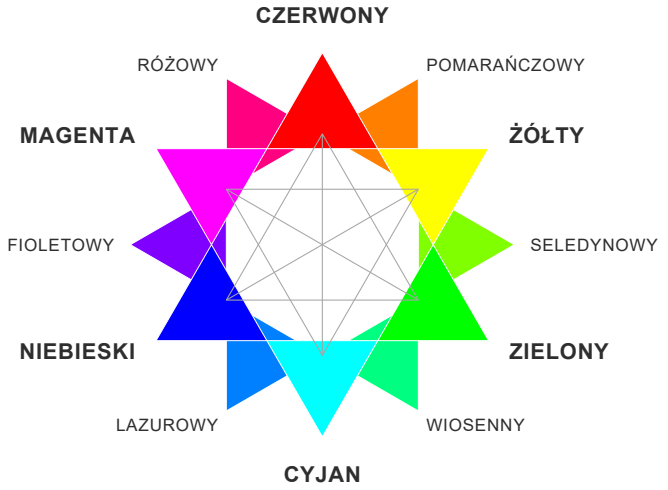
Pięć barw głównych (R, Y, G, B, P) i pięć pośrednich (YR, GY, BG, PB, RP), każda podzielona na stopnie od 1 do 10; tu stopnie 5 i 10. Każda próbka to najbardziej nasycony kolor ekranu w tej barwie.





RYB

Koło malarza: podstawowe czerwony, żółty i niebieski na jednym trójkącie, pochodne na drugim, trzeciorzędowe we wcięciach między nimi.



RGB

Koło światła: podstawowe czerwony, zielony i niebieski; ich mieszaniny żółty, cyjan i magenta; oraz sześć kolejnych kolorów pomiędzy.